数据规模持续增长

小规模数据

主要特征
样本量较小
单机内存可容纳

典型处理方式
单机 CPU 检测
规则与统计方法为主

主要瓶颈
CPU 计算开销
内存访问与算法复杂度

研究关注点
算法效率优化
特征工程与规则筛查

中等规模数据

主要特征
样本量继续增加
单机内存接近上限

典型处理方式
单机 GPU 加速
批处理与向量化计算

主要瓶颈
显存容量受限
CPU<->GPU 数据搬运

研究关注点
算子批处理、算子融合
减少主机与设备往返

大规模数据

主要特征
数据超出显存容量
索引与原始数据难以内存常驻

典型处理方式
分层索引 / 候选过滤
外存辅助的加速检索

主要瓶颈
I/O 带宽与访问粒度
计算与存储阶段串行化

研究关注点
计算—I/O 协同
异步流水与访问优化

超大规模数据

主要特征
百亿级 / 持续增长
查询并发与吞吐要求更高

典型处理方式
多 GPU / 分布式执行
跨设备并行与结果归并

主要瓶颈
设备间通信与归并开销
负载均衡与 I/O 竞争

研究关注点
多设备协同与扩展性
并行调度与资源利用率

瓶颈迁移：CPU计算 → 显存与数据搬运 → I/O带宽与串行化 → 多设备通信与归并